

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных системах»
на тему

Найти число вершинной связности для неориентированного графа.

Выполнил:

П. Д. Туровец

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Найти число вершинной связности для неориентированного графа.

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. *Граф* — математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями.

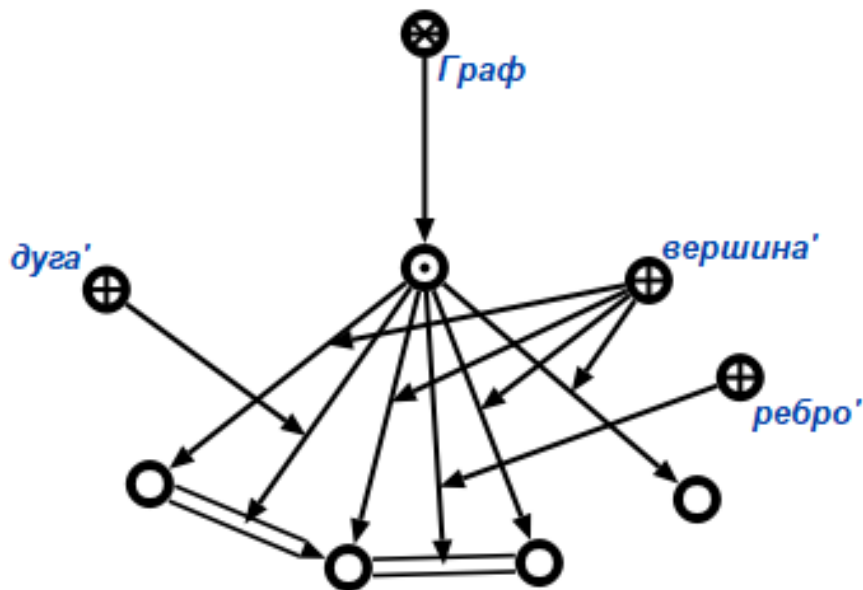


Рис. 1: Пример графа

2. *Неориентированный граф* — это математическая структура, представляющая собой набор вершин и рёбер, где рёбра не имеют направления.

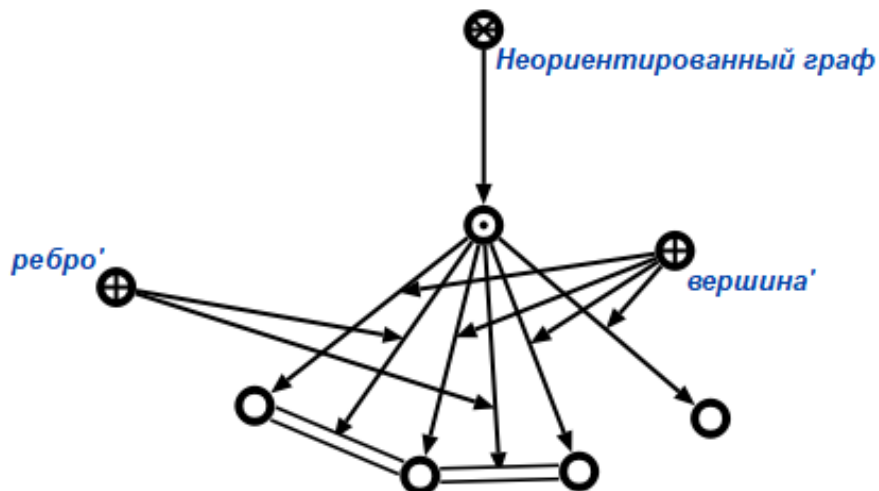


Рис. 2: Пример неориентированного графа

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

3.1 Тест 1

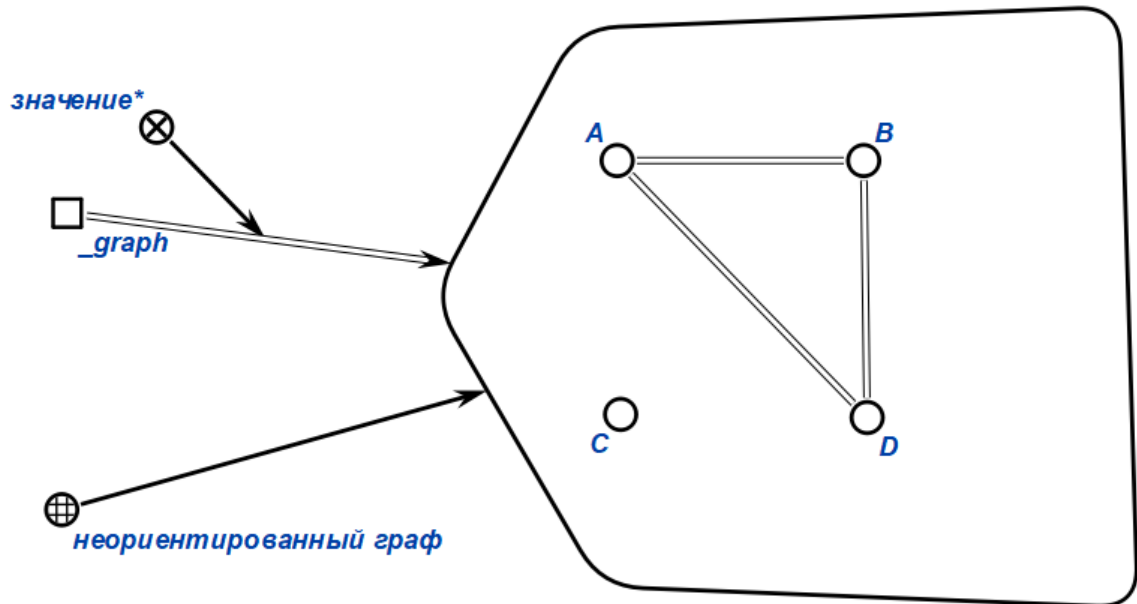


Рис. 3: Входные данные первого теста

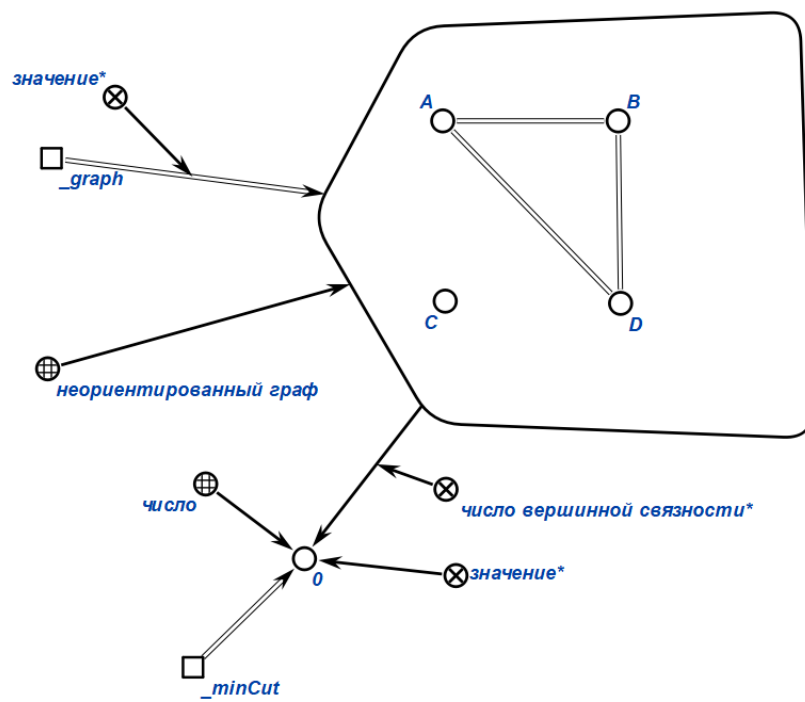


Рис. 4: Выходные данные первого теста

3.2 Тест 2

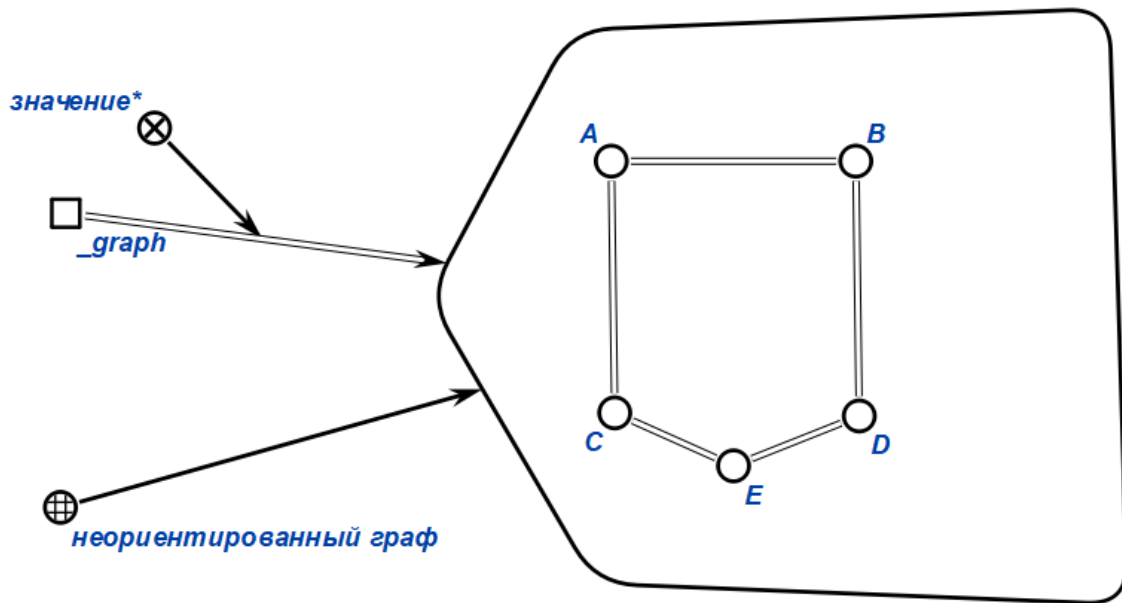


Рис. 5: Входные данные второго теста

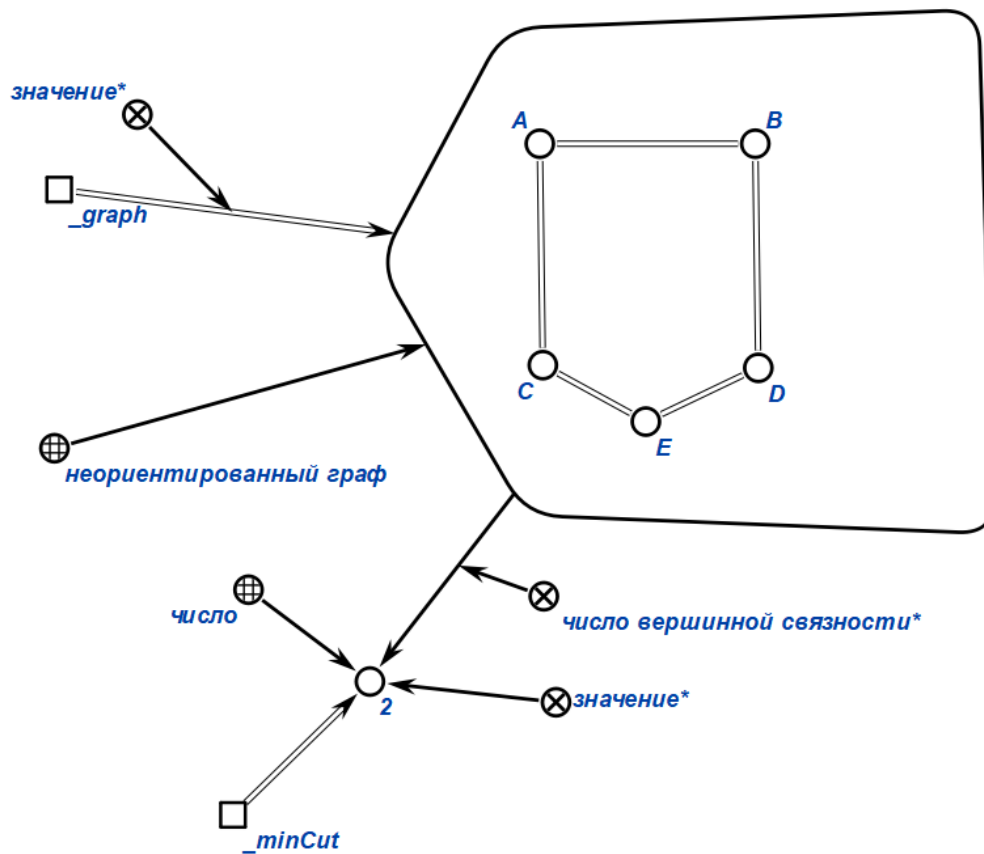


Рис. 6: Выходные данные второго теста

3.3 Тест 3

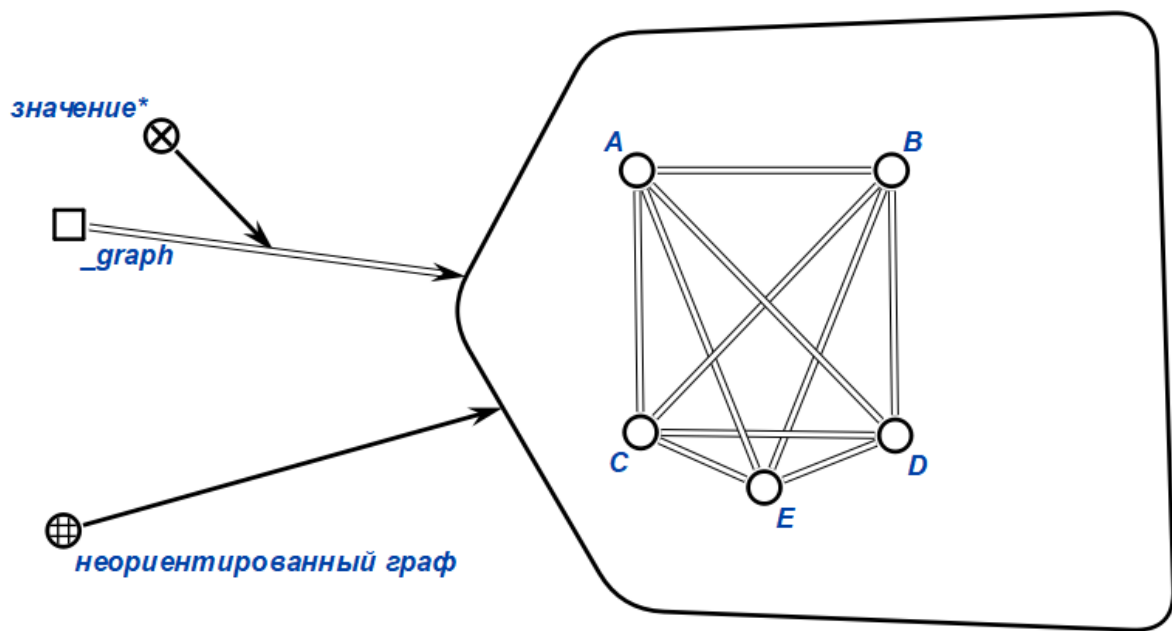


Рис. 7: Входные данные третьего теста

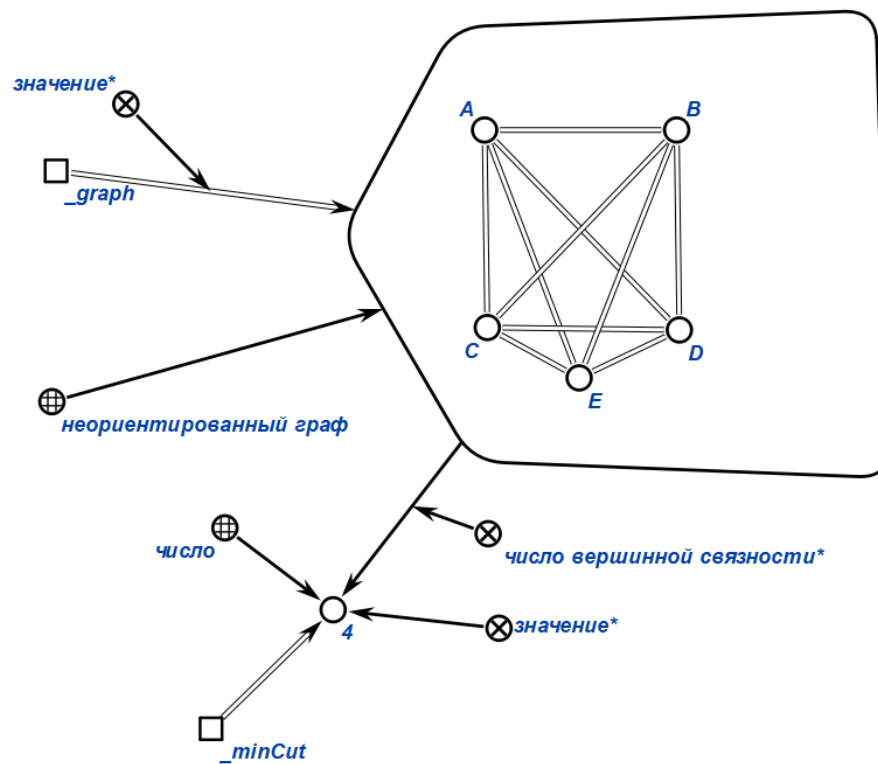


Рис. 8: Выходные данные третьего теста

3.4 Тест 4

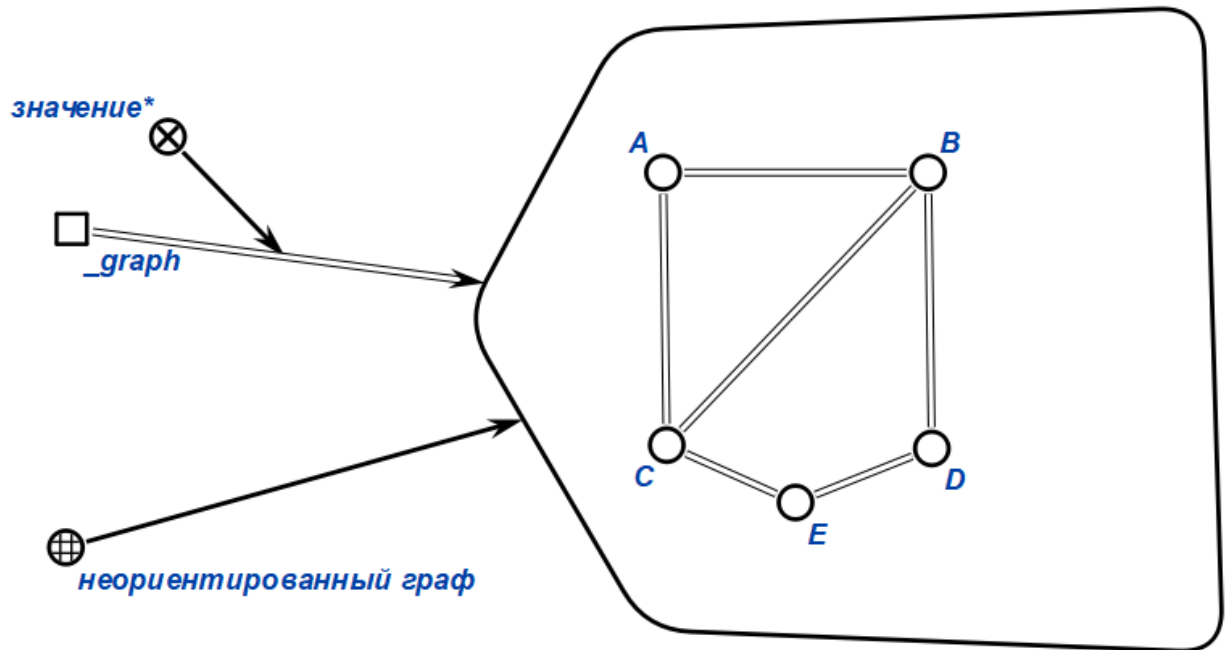


Рис. 9: Входные данные четвёртого теста

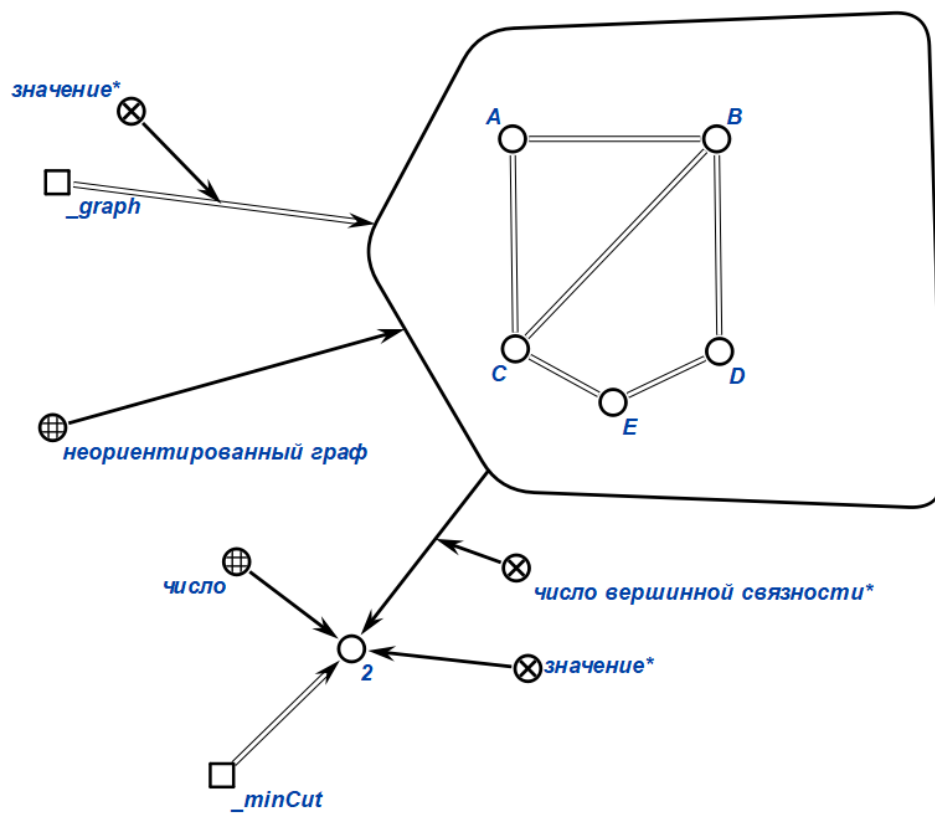


Рис. 10: Выходные данные четвёртого теста

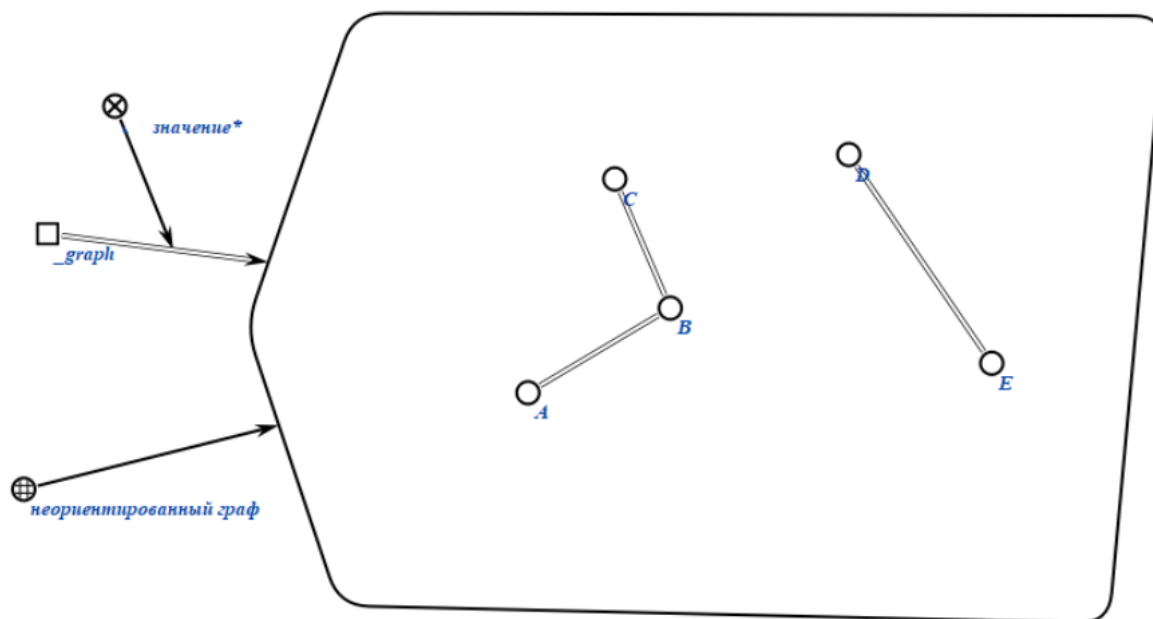


Рис. 11: Формализация понятия "неориентированный граф"

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1. Шаг 1

Задаем неориентированный граф

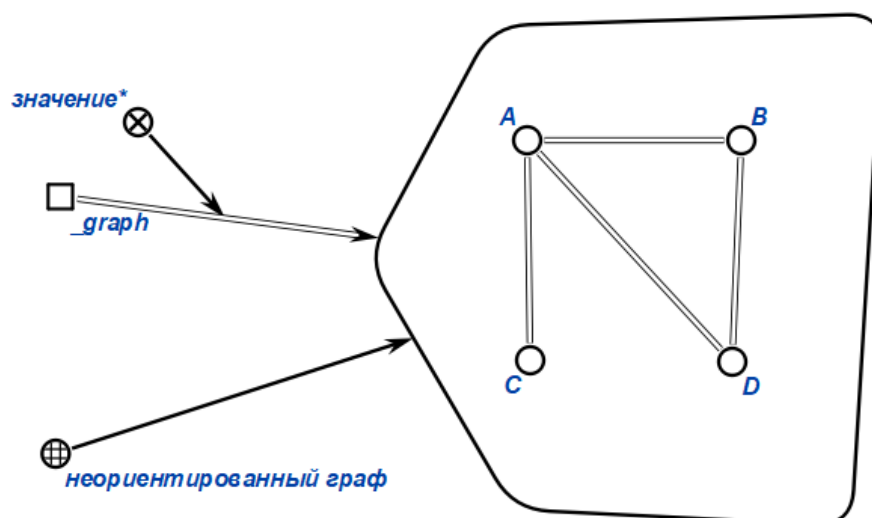


Рис. 12: Неориентированный граф

2. Шаг 2

Перебираются все упорядоченные пары вершин (source, target) такие, что $source < target$. Рассмотрим первую пару: (A, B). Начинаем поиск пути между вершинами через BFS. Берём вершину A и заносим её в список visited.

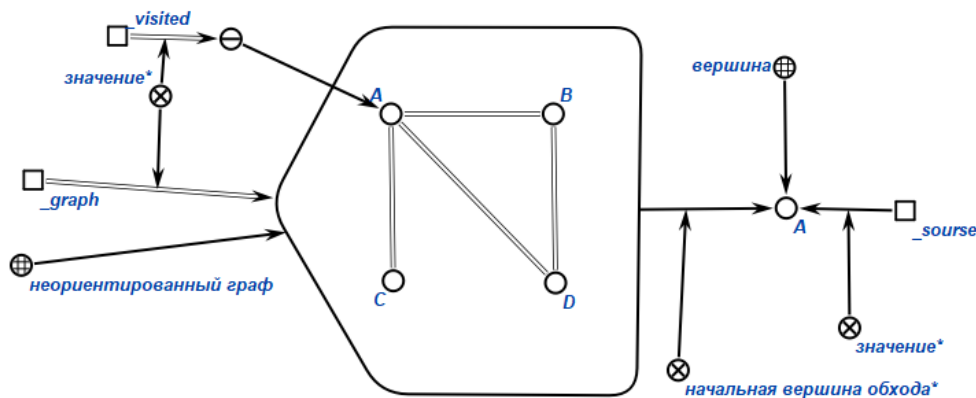


Рис. 13: Начало обхода пары (A, B) с вершины A, занесение A в visited

3. Шаг 3

Проверяем вершину B: ребро A-B существует и B не посещена. Проверим и записываем новое значение числа вершинной связности

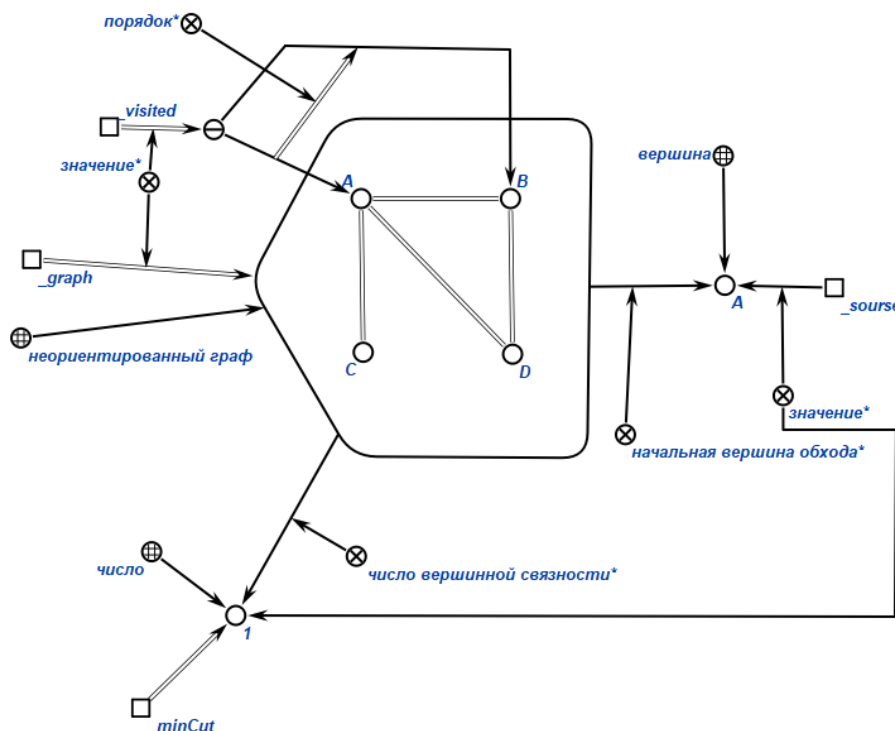


Рис. 14: BFS в паре (A, B)

4. Шаг 4

Берём следующие пары. Остальные пары будут пропущены в формализации. Рассмотрим сразу пару (C, D), т.к. она даст полное понимание алгоритма. Начинаем поиск пути между вершинами через BFS. Берём вершину C и заносим её в список visited.

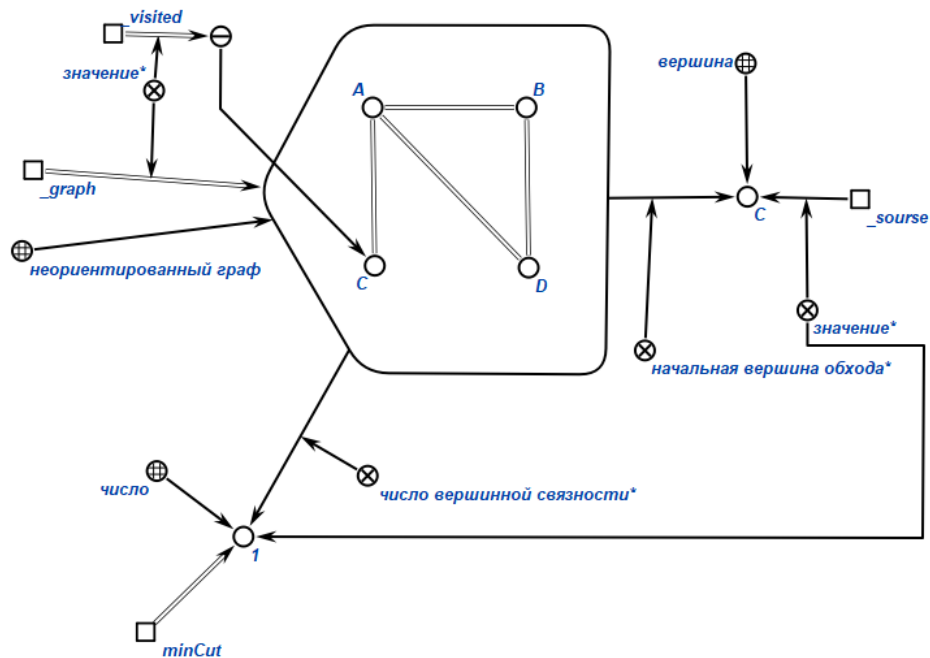


Рис. 15: Занесение C в очищенный список visited

5. Шаг 5

Проверяем вершину A, она ещё не посещена и имеет ребро с C. Заносим её в visited.

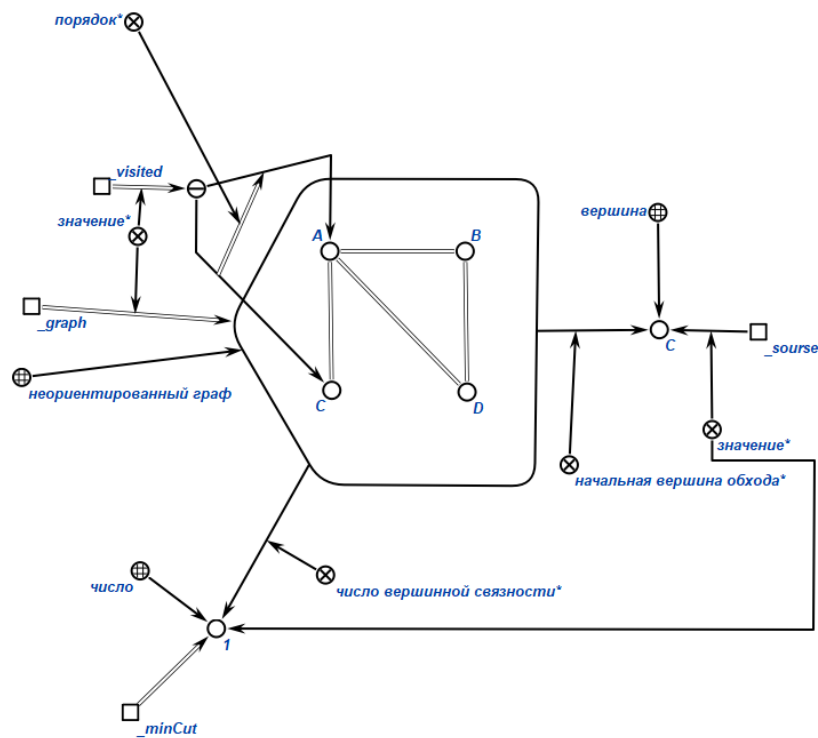


Рис. 16: Проверка A

6. Шаг 6

Вершина B не имеет ребра с C, пропускаем её. Идём к вершине C, пропускаем вершину,

являющуюся исходной. С вершиной D так же нет ребра, пропускаем и её. Все вершины проверены и мы переходим к следующей итерации: следующая вершина в очереди - A. Начинаем обходить с неё

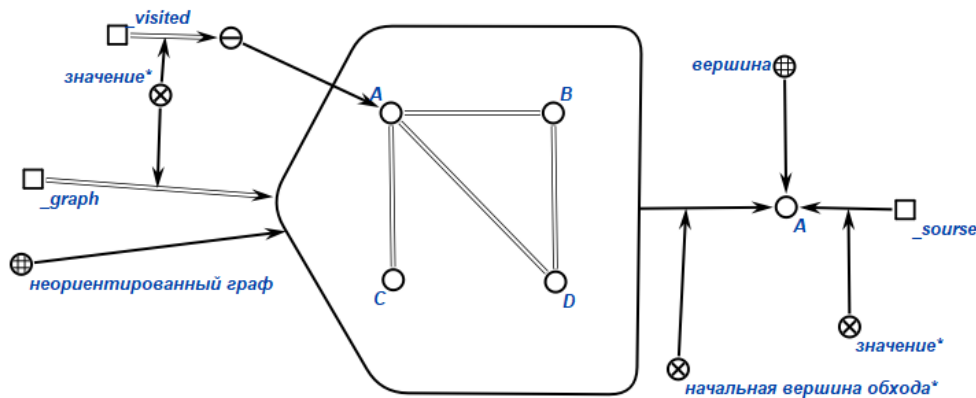


Рис. 17: Начало новой итерации с A

7. Шаг 7

Проверяем вершину A, пропускаем связь "сам с собой". Переходим к вершине B: ребро с A имеется и B ещё не посещена. Заносим в visited и кладём в очередь.

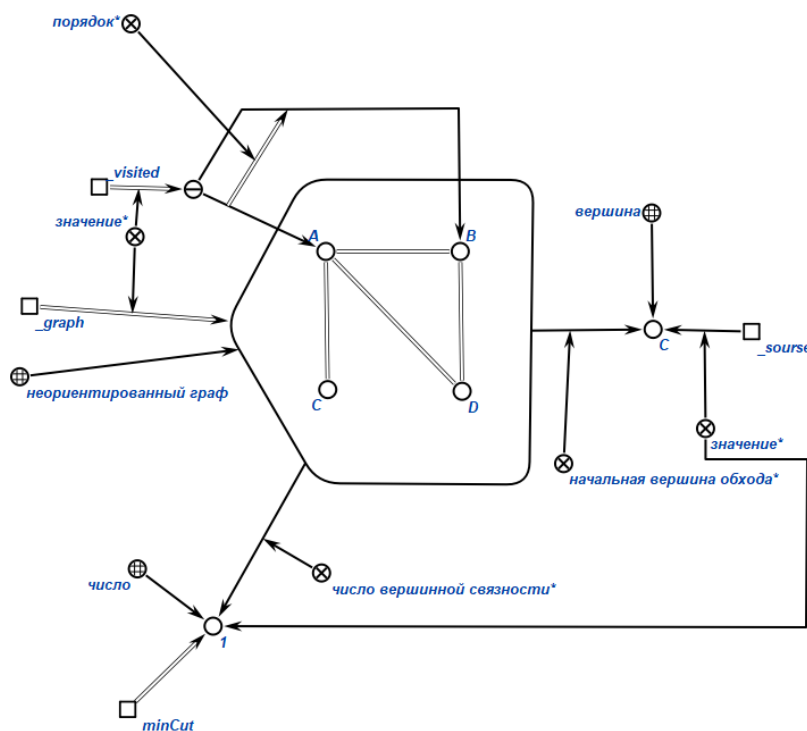


Рис. 18: Проверка A

8. Шаг 8

Проверяем вершину C, уже посещали, значит пропускаем. Смотрим на вершину D: ребро A-D существует, D ещё не посещена и является искомой. Проверим результат, так-же равен 1.

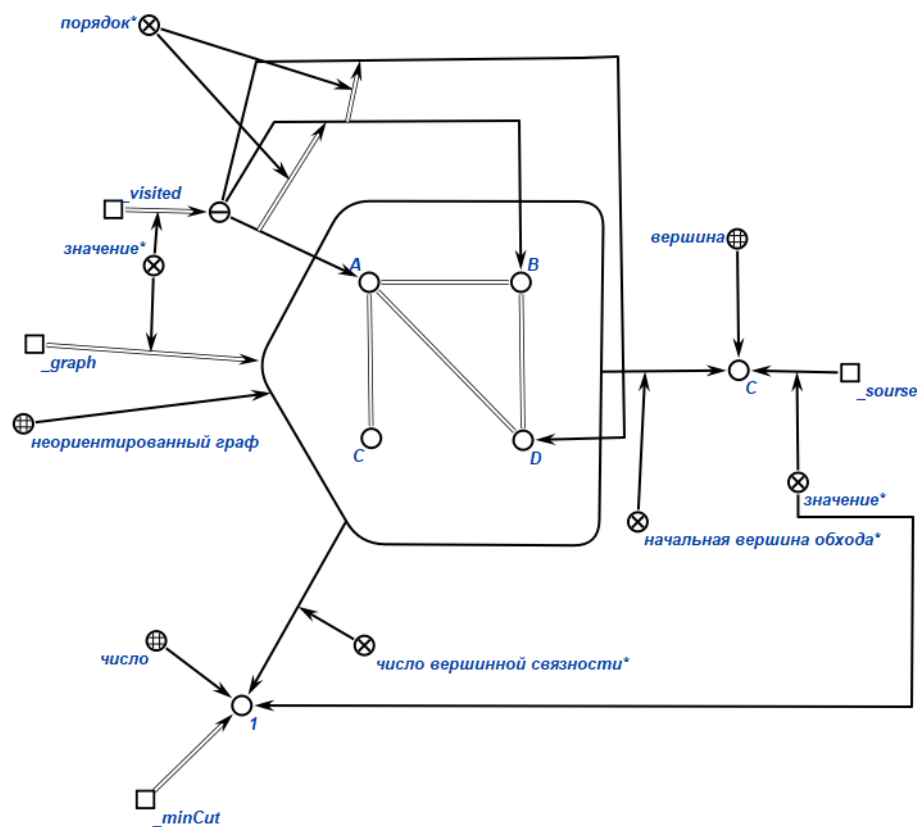


Рис. 19: Проверка D

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной расчётной работы был формализован алгоритм построения каркаса графа, были изучены:

- Основы теории графов
- Способы представления графов
- Базовые алгоритмы для работы с графами
- Основы SC-кода и SC-алфавита
- Базовые знания о SCg-коде
- Правила формирования идентификаторов sc-элементов

6 ЛИТЕРАТУРА

[1] Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. 384с. (Изд.2, испр. М.: УРСС, 2009. 392 с.)

[2] Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336.

[3] <https://youtu.be/vMFwwgtEZSI?si=7rIjlNZu8TH0lCU>